

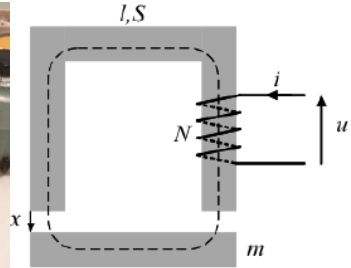
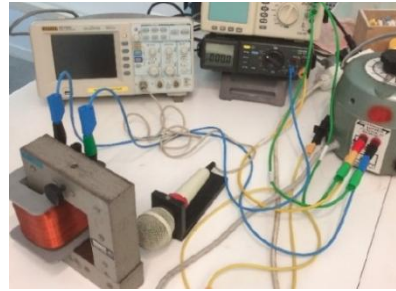
NOM :

INTERROGATION N°14 Contacteur et fluide visqueux

A. Contacteur électromécanique (10pts)

On considère l'expérience suivante : une bobine composée de N spires est parcourue par un courant variable i de fréquence 50 Hz.

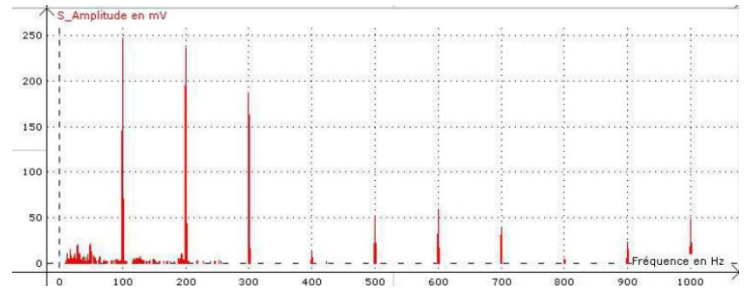
Le circuit électrique ainsi créé enlace un circuit magnétique de longueur totale ℓ , canalisé par un noyau de fer doux. Un barreau de masse m est mobile en translation. La section du noyau est S . Il existe un entrefer de largeur variable notée x . Lorsqu'on alimente le circuit électrique, on remarque que le barreau est attiré de façon périodique (Cf. spectre)



1) Que déduire du spectre ? (1pt)

force proportionnelle à $i^2(t)$, comme le suggère le doublement de fréquence observé

2) Rappeler l'expression générale de la force magnétique ? (1pt)



La force électromagnétique exercée sur une partie mobile en translation dans un circuit magnétique d'inductance propre L s'écrit :

$$F_{em} = \left(\frac{\partial \epsilon_{em}}{\partial x} \right)_i$$

où $\epsilon_{em} = \frac{1}{2} Li^2$ est l'énergie magnétique stockée dans le circuit magnétique

3) Exprimer l'excitation magnétique de chaque milieu en fonction du courant i et du nombre de spires N (2pts)

Appliquons le théorème d'Ampère sur une ligne de champ moyenne, orientée de manière à avoir une intensité enlacée positive :

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{enlacé, libre} \quad i.e. \quad \ell H_{fer} + 2x H_{air} = Ni$$

4) Déterminer le lien entre le champ magnétique dans le milieu magnétique et celui dans l'air. (2pts)

On écrit ensuite la conservation du flux magnétique le long d'un tube de champ dont une des sections est dans le fer et l'autre dans l'air :

$$B_{fer} S_{fer} = B_{air} S_{air}$$

et comme $S_{fer} = S_{air}$, on a $B_{fer} = B_{air} = B$.

5) Déterminer l'expression de l'inductance propre $L(x)$ du circuit magnétique en fonction de ℓ , S , N , x , μ_0 et de la perméabilité magnétique relative μ_r (2pts)

Les milieux étant linéaires, on a $B_{air} = \mu_0 H_{air}$ et $B_{fer} = \mu_0 \mu_r H_{fer}$.

On obtient donc :

$$B = \mu_0 \frac{Ni}{\frac{\ell}{\mu_r} + 2x}$$

Le flux magnétique s'écrit donc :

$$\Phi = NBS = \frac{\mu_0 N^2 Si}{\frac{\ell}{\mu_r} + 2x} = Li$$

d'où l'expression de l'inductance propre du circuit :

$$L(x) = \frac{\mu_0 N^2 S}{\frac{\ell}{\mu_r} + 2x}$$

6) En déduire l'expression de la force magnétique qu'exerce le circuit sur le barreau mobile (2pts)

Avec l'expression de l'inductance propre trouvée précédemment, on peut déterminer une expression plus précise de la force électromagnétique :

$$F_{em} = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx} = - \frac{\mu_0 N^2 S}{\left(\frac{\ell}{\mu_r} + 2x\right)^2} i^2$$

On retrouve la correspondance avec les commentaires précédents

B. Ecoulements visqueux (10pts)

7) On considère un écoulement de Poiseuille entre deux plans i.e visqueux et permanent pour lequel le profil des vitesses est donné par $v_x(z)$. Déterminer l'équation vérifiée par v_x . L'axe des z étant la verticale ascendante. (3pts)

Considérons un volume élémentaire $dx dy dz$ de fluide. Les forces s'exerçant sur le fluide contenu dans ce pavé sont :

- Poids : $d\vec{P} = -\rho dx dy dz g \vec{e}_z$
- Force de pression $d\vec{F}_p = -\vec{g} \vec{r} dP dx dy dz$
- Force de viscosité exercée par la particule au-delà de $z + dz$: $\delta \vec{F}_{z+dz} = +\eta \left(\frac{dv_x}{dz}\right) (z + dz) dx dy \vec{e}_x$
- Force de viscosité exercée par la particule en-deça de z : $\delta \vec{F}_z = -\eta \left(\frac{dv_x}{dz}\right) (z) dx dy \vec{e}_x$

On applique la relation fondamentale de la dynamique à la particule fluide, dans un référentiel du laboratoire supposé galiléen, il vient en régime stationnaire :

$$-\rho dx dy dz g \vec{e}_z - \vec{g} \vec{r} dP dx dy dz + \eta \left(\frac{dv_x}{dz}\right) (z + dz) dx dy \vec{e}_x - \eta \left(\frac{dv_x}{dz}\right) (z) dx dy \vec{e}_x = \vec{0}$$

Projetons cette relation suivant les trois directions :

$$\begin{cases} -\frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz + \eta \left(\frac{dv_x}{dz}\right) (z + dz) dx dy - \eta \left(\frac{dv_x}{dz}\right) (z) dx dy = 0 \\ -\frac{\partial P}{\partial y} dx dy dz = 0 \\ -\frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz - \rho g dx dy dz = 0 \end{cases}$$

Soit avec un développement de Taylor au premier ordre et en simplifiant par l'élément de volume :

$$\begin{cases} -\frac{\partial P}{\partial x} + \eta \frac{d^2 v_x}{dz^2} = 0 \\ -\frac{\partial P}{\partial y} = 0 \\ -\frac{\partial P}{\partial z} - \rho g = 0 \end{cases}$$

8) En déduire l'expression de la vitesse $v_x(z)$ Sachant que les plans se situent en $z = 0$ et $z = e$ et que la perte de charge s'exprime comme $\Delta P = P(0) - P(L) > 0$ où L est la longueur du plan. (3pts)

On a nécessairement : $\underbrace{\frac{d^2 v}{dz^2}}_{\text{fonction de } z} = \frac{1}{\eta} \underbrace{\frac{\partial P}{\partial x}}_{\text{fonction de } x} = \text{Cte}$

On intègre deux fois par rapport à z : $v(z) = \frac{1}{2\eta} \frac{\partial P}{\partial x} z^2 + Cz + C'$

La continuité de la vitesse en $v(z = 0) = v(z = e) = 0$ nous permet de déterminer les constantes :

$$C' = 0 \quad \text{et} \quad C = -e \frac{1}{2\eta} \frac{\partial P}{\partial x}$$

D'où l'expression de la vitesse :

$$\vec{v}(z) = \frac{1}{2\eta} \frac{\partial P}{\partial x} (z^2 - ez) \vec{e}_x$$

Reste à exprimer $\frac{\partial P}{\partial x}$ que l'on peut intégrer facilement car on a $\frac{\partial P}{\partial x} = \text{Cte}$. On a en intégrant entre $x = 0$ et $x = L$:

$$P(L) - P(0) = \text{Cte} \cdot L$$

D'où :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \text{Cte} = \frac{P(L) - P(0)}{L}$$

$$\vec{v}(z) = \frac{1}{2\eta} \frac{P(L) - P(0)}{L} (z^2 - ez) \vec{e}_x$$

On remarque aisément que $z^2 - ez < 0$. Or $\vec{v}(z)$ est bien dirigé suivant $\vec{e}_x$.

Donc nécessairement : $P(L) - P(0) < 0$: c'est le phénomène de **perte de charge**.

En posant $\Delta P = P(0) - P(L) > 0$, on peut alors écrire :

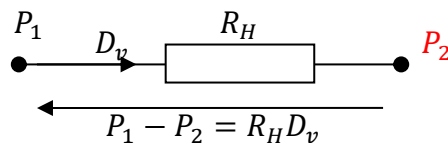
$$\vec{v}(z) = \frac{1}{2\eta} \frac{\Delta P}{L} (ez - z^2) \vec{e}_x$$

- 9) Définir la notion de résistance hydraulique. Illustrer cette notion sur un schéma faisant apparaître les grandeurs caractéristiques (2pts)

résistance hydraulique notée R_H telle que :

$$R_H = \frac{\Delta P}{D_v}$$

Avec D_v débit volumique et ΔP différence de pression entrée/sortie



- 10) Définir le nombre Reynolds. Quel est sa signification physique ? En déduire son expression en fonction de grandeurs caractéristiques. (1pt+1pt)

Le nombre de Reynolds caractérise l'importance relative du transport de quantité de mouvement par convection par rapport à celui par diffusion

Il permet de déterminer le régime d'écoulement laminaire ($Re < 2000$) ou turbulent ($Re > 3000$)

En termes de grandeurs caractéristiques on a : $Re = \frac{V \rho D}{\eta}$

Où η est la viscosité, ρ la masse volumique, D la distance caractéristique la plus petite sur laquelle s'exprime la viscosité et V la vitesse débitante.